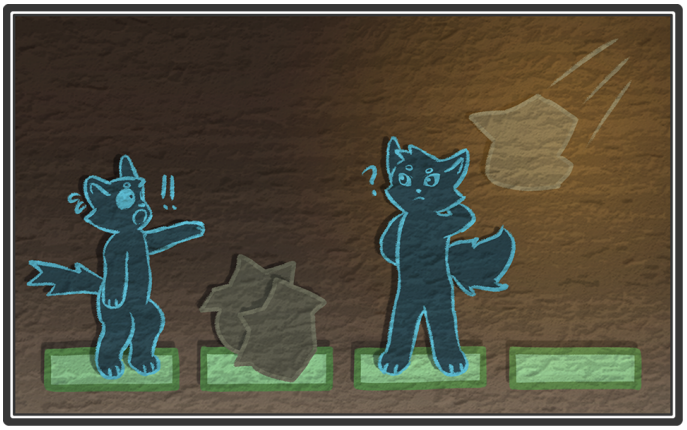
Problem C. 突发事件：陨石

耳廓狐亚矾最近沉迷于《异界失控》这款围绕其独创的横版一维战场系统构建的 Roguelite 战术回合制游戏。当他在这个特殊的战场上利用关键的站位机制与合理的技能点分配，操控自己的战士小队击溃敌方、所向披靡时，他遇到了又一个突发事件（游戏设计师准备的“厚礼”）作为新章节挑战升级而引入的变数 —— 陨石。

针对本题，我们不妨让这个突发事件比原版游戏还要极端。考虑一个由从 1 到 n 按顺序编号的 n 个地块组成的线状战场。初始战场上没有任何陨石，只有若干角色被置于某些地块上。亚矾的目标是确保所有角色在 m 轮的陨石灾难中无一伤亡。

第 i 轮 $(i = 1, 2, \ldots, m)$ 开始时，致命的陨石危机将迫在眉睫：对于每个 $j = 1, 2, \ldots, n$，恰好 $a_{i,j}$（可能为零）颗陨石降落在第 j 个地块上，并与原有的陨石叠加。该阶段严禁移动角色，这意味着任何不幸站在有陨石降落的地块上的角色都将瞬间被压成烙饼。



不要让角色站在有陨石降落的地块上

在第 i 轮的陨石全部落地后，本轮将进入行动阶段，此时亚矾可以将任意存活的角色移动到相邻的地块，这种移动在本轮结束前对各角色都可以执行任意多次（或零次）。然而，现有的陨石会阻挡角色进入其所占据的地块。因此，在角色进入这样的地块之前，亚矾必须为该地块上每个陨石分别花费 1 的点数来摧毁它们。

请帮助亚矾计算在陨石灾难中确保所有角色存活所需的最少点数，或者报告达成该目标是不可能的任务。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 n 和 m $(1 \le n, m \le 10^6, 1 \le n \times m \le 10^6)$，分别表示地块个数和轮数。

第二行包含 n 个整数 $c_1, c_2, \ldots, c_n$ $(c_i \in \{0, 1\})$。当且仅当 $c_i = 1$ 时，有一个角色初始被置于第 i 个地块上。保证游戏中至少存在一个角色。

接下来 m 行，其中第 i 行包含 n 个整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,n}$ $(0 \le a_{i,j} \le 1\,000)$，表示第 i 轮开始时有 $a_{i,j}$ 块陨石降落在第 j 个地块上。

保证所有测试数据 $n \times m$ 的总和不超过 10^6。

Output

对于每组测试数据，如果不可能确保所有角色存活，在一行内输出 -1；否则，在一行内输出一个整数，表示所需的最少点数。

Example

standard input	standard output
2 3 4 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 4 5 0 1 1 1 1000	4 -1